

Autonoma nervsystemet:

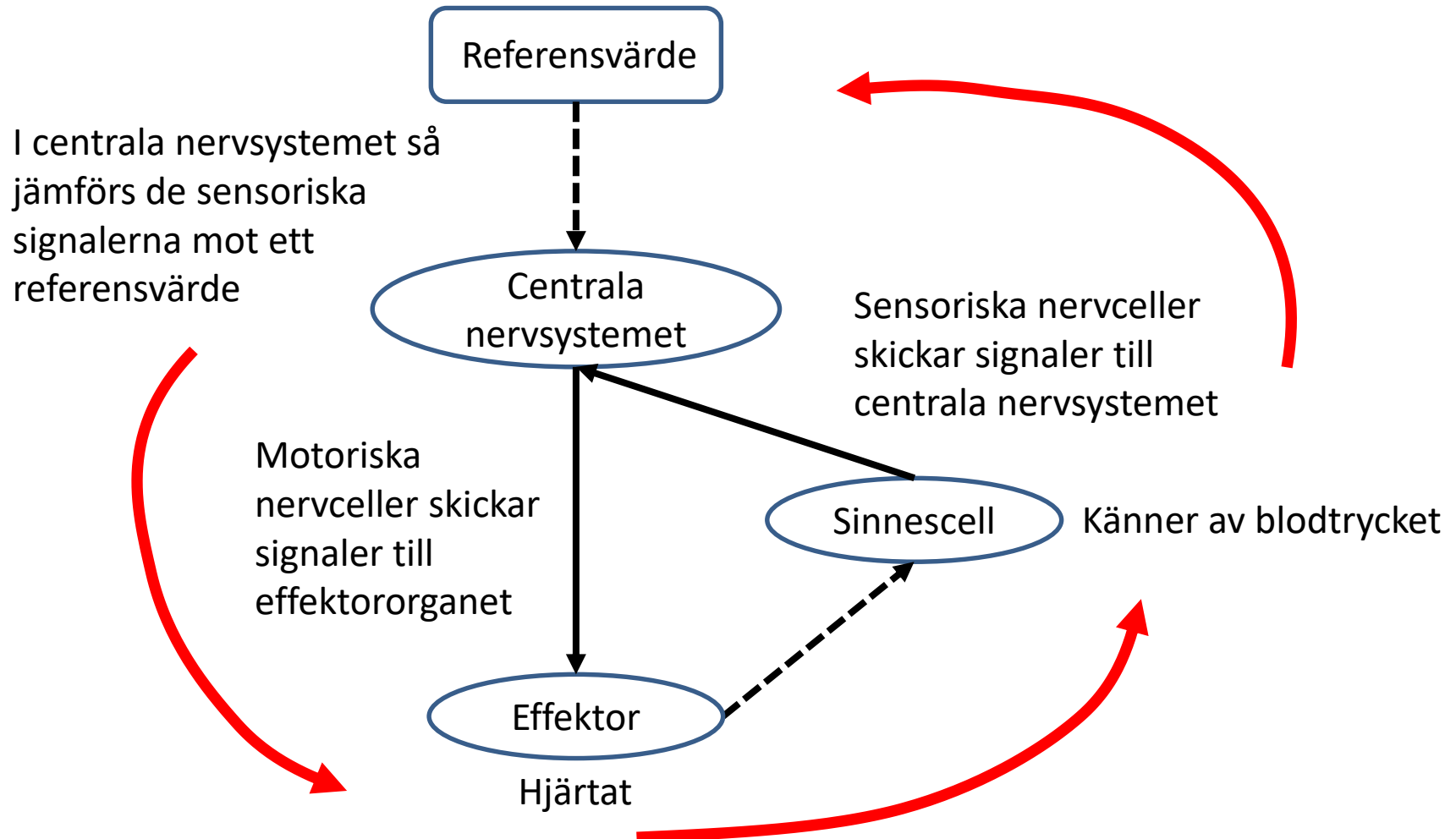
”Ingen” viljemässig kontroll över kroppens glatta muskelceller, hjärtmuskelceller och körtelceller.

Dessa celler styrs i hög grad med hjälp av reflexer. **Autonoma reflexer.**

Viktigt för att kroppens inre miljö ska hållas konstant, homeostasen.

De autonoma reflexerna reglerar homeostasen med hjälp av negativ återkoppling.

Exempel: blodtryck



Autonoma nervsystemet:

Består av det **sympatiska** nervsystemet och det **parasympatiska** nervsystemet.

De flesta s.k. målorgan har **dubbel innervering** d.v.s. de tar emot signaler från både sympatiska och det parasympatiska nervsystemet.

Sympatiska nervsystemet gör kroppen rustad att möta en krissituation.

En ökad aktivitet i det sympatiska nervsystemet leder bl.a. till:

Att **hjärtats** förmåga att pumpa blod ökar. Samtidigt drar blodkärlen i hud och invärtes organ ihop sig, så att en större del av blodet strömmar till skelettmusklerna.

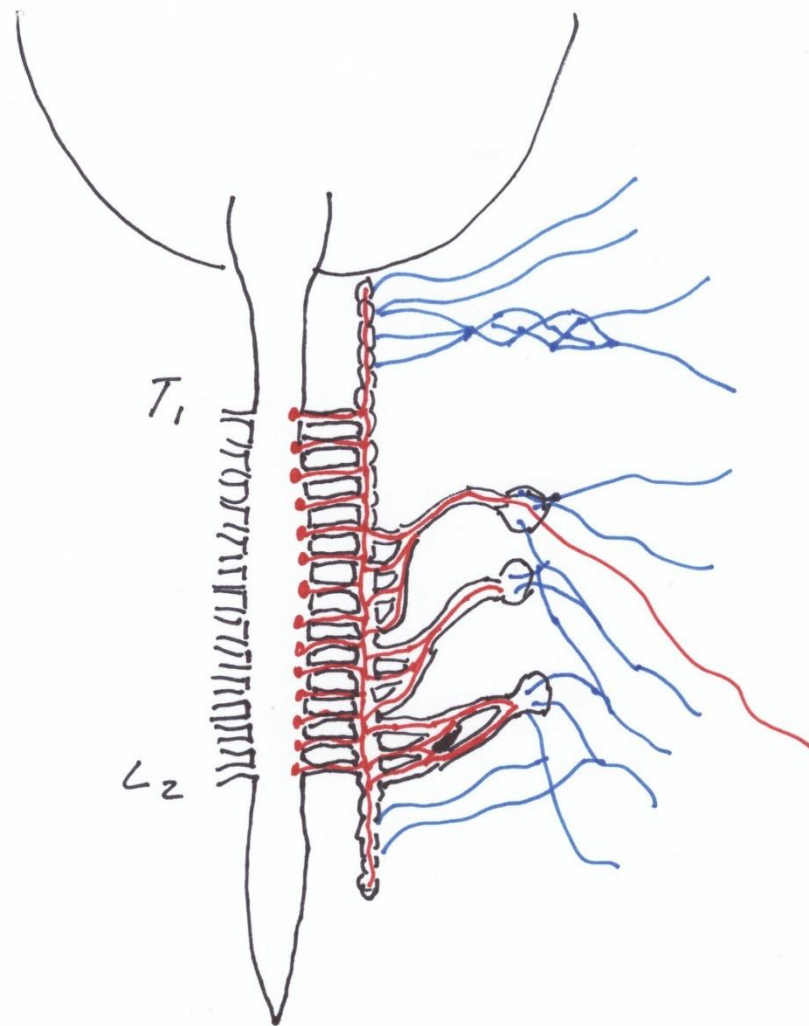
Förbättrad **syretillförsel**.

Att det **retikulära systemet** aktiveras och skärper ditt medvetande till det yttersta.

Sympatiska nervsystemet:

De preganglionära
nervcellerna bildar
synapser med de
postganglionära cellerna.

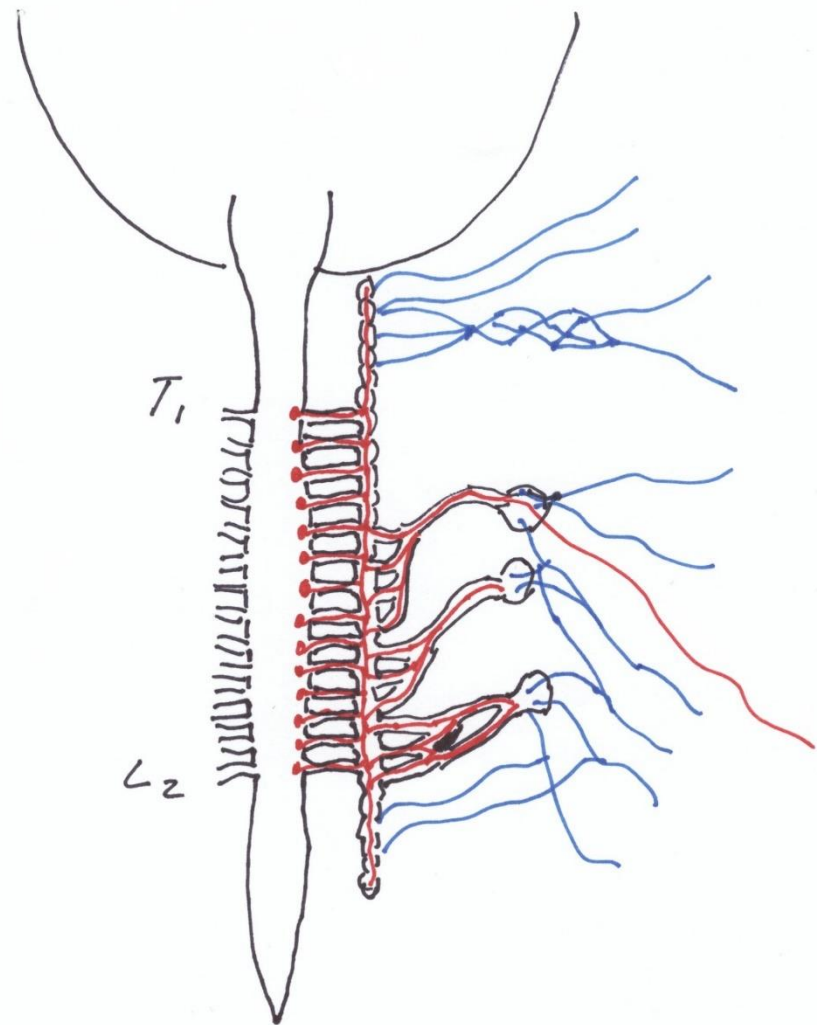
De preganglionära
nervcellernas cellkroppar
ligger i ryggmärgens
sidohorn, i segmenten
T1-L2.



Sympatiska nervsystemet

Från de sympatiska ganglierna går postganglionära nervfibrer till målorganen, som ligger spridda i hela kroppen.

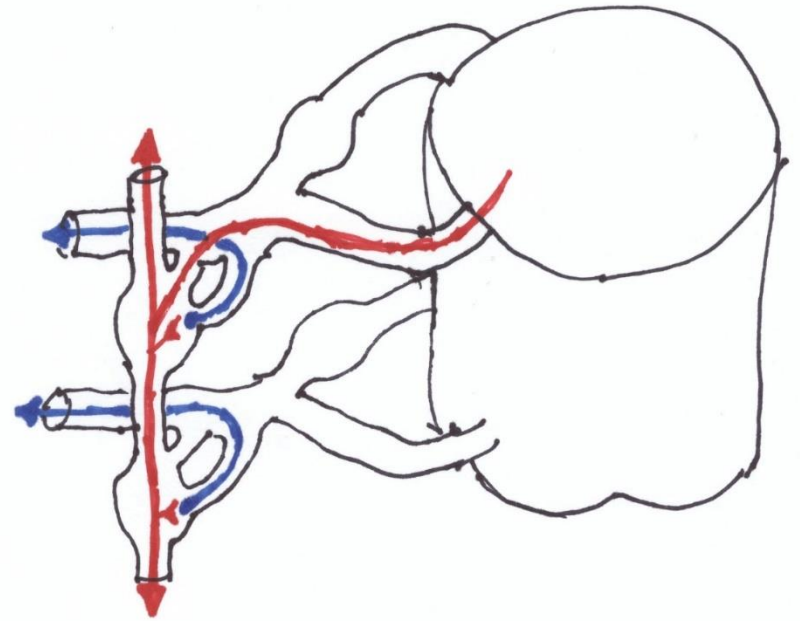
Undantag: binjuremärgen tar emot sympatiska nervfibrer direkt från ryggmärgen.



Sympatiska nervsystemet:

De sympatiska gränssträngarna löper på båda sidor om ryggraden.

I de sympatiska ganglierna bildar en preganglionär fiber synapser med många postganglionära nervceller.



Parasympatiska nervsystemet

I vilosituationen är det aktiviteten i parasympatiska nervsystemet som dominerar.

Exempelvis så ger ökad parasympatiska aktivitet:

En minskad pumpkraft hos hjärtat.

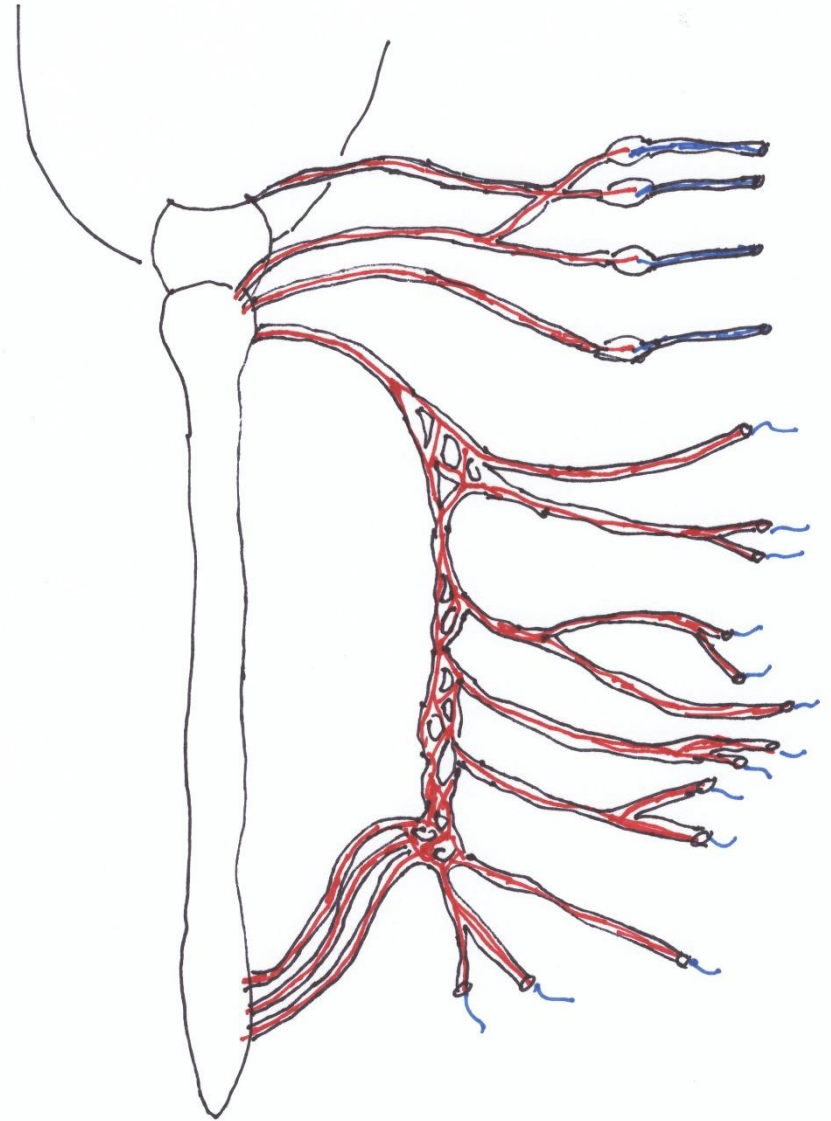
En sänkning av blodtrycket.

En ökad transport genom mag-tarmkanalen.

Parasympatiska nervsystemet:

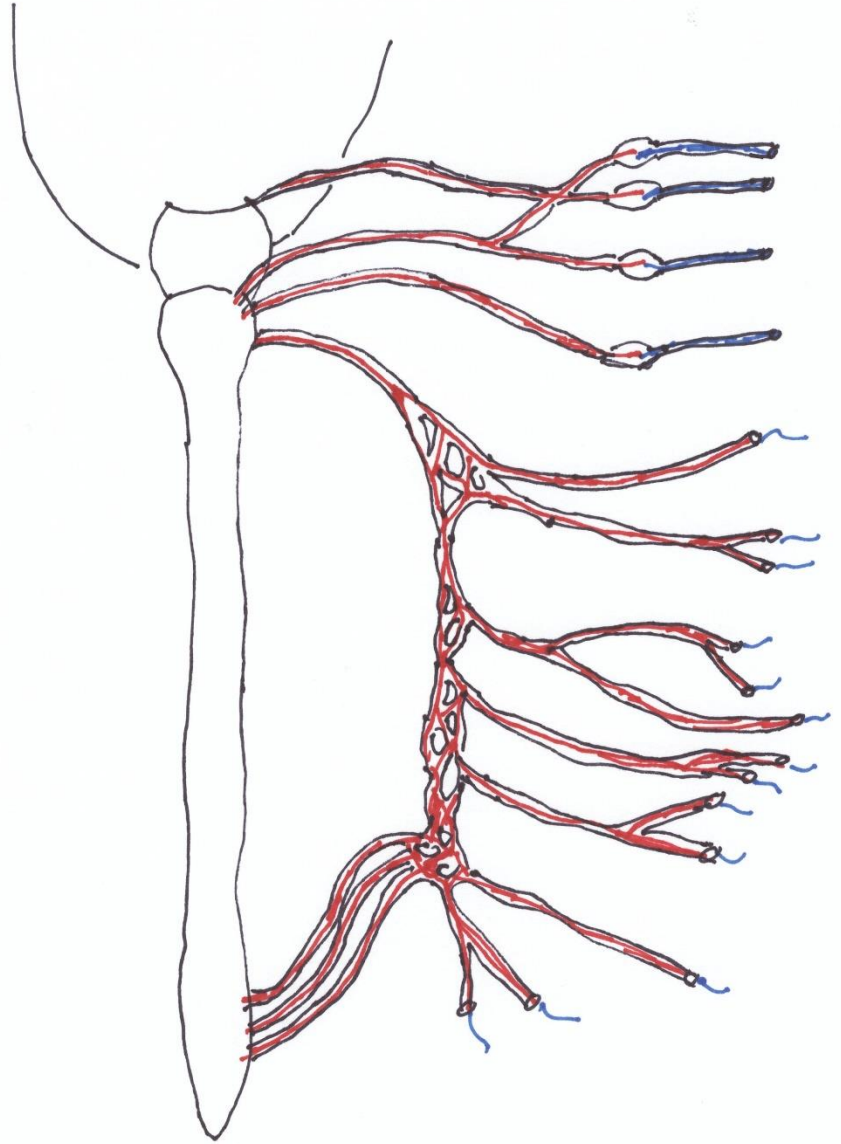
De flesta av kroppens körtlar och invärtes organ tar emot parasympatiska nervfibrer från hjärnstammen genom fyra av kranialnerverna.

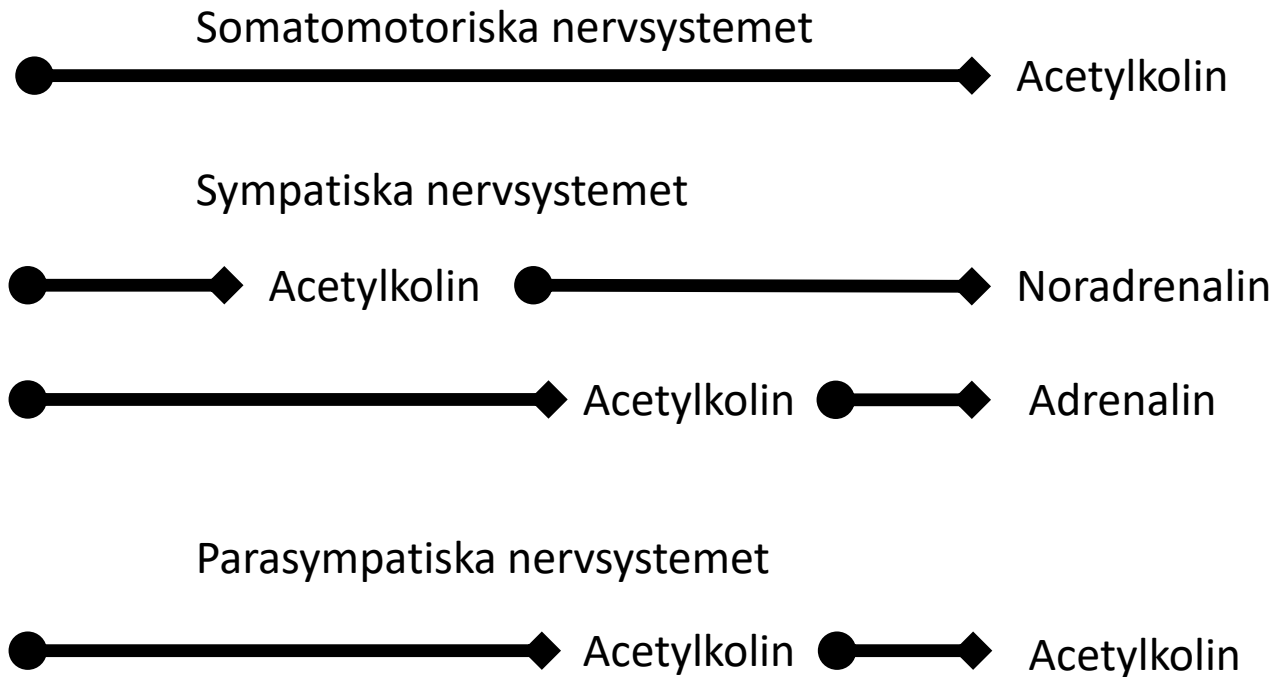
På sakral nivå lämnar de parasympatiska nerverna ryggmärgen i nivå s1-s4.



Parasympatiska nervsystemet:

De parasympatiska
ganglierna ligger
alldeles i närheten av
målorganen, och det
finns inga
tvärförbindelser mellan
ganglierna.





Transmittorer i det sympatiska nervsystemet

Sympatiska postganglionära nervfibrer frisätter noradrenalin.

(Dock är sympatiska nervfibrer till svettkörtlar och vissa blodkärl kolinerga).

Vidare, från binjuremärgen insöndras adrenalin. Genom att det frisätts till blodet uppnås en ökad verkningstid.

Reglering av autonoma nervsystemet

De integrerade centrumen för autonoma reflexer ligger i ryggmärgen, medulla oblongata (förlängda märgen) och hypothalamus.

Hypothalamus verkar som ett överordnat centrum och kan påverka de andra autonoma centrumen.

Det finns nära kontakt mellan **hypothalamus** och det **limbiska systemet**.

Dessutom finns förbindelser mellan **hypothalamus** och **störhjärnbarken**.

Sinnescellerna som ingår i de **autonoma reflexbågarna** registrerar förändringar i kroppens inre miljö men skickar ingen information vidare till störhjärnsbarken.